

# Parlamento de Agentes

Validação inteligente de documentos no cadastro de plano de saúde

**Hackathon Grupo Fácil** — Programa de Estágio IA

Antonia Silva Santos

## O PROBLEMA

# Validar documento na mão não escala

Quando um cliente faz cadastro ou inclui dependente em um plano de saúde, envia **RG ou CNH**. Hoje, analista humano confere campo por campo.

- **Lento**: 5 a 10 min por documento, em alta demanda
- **Erra**: cansaço, distração, regras subjetivas
- **Caro**: cada hora de analista poderia estar em casos complexos
- **Não escala**: dobrar volume = dobrar equipe

*Precisamos validar automaticamente **sem** terceirizar a decisão final pra uma IA que ninguém audita.*

A SOLUÇÃO EM UMA FRASE

# Parlamento de Agentes

Em vez de **uma chamada de IA** que faz tudo, vários **agentes especializados** opinam em paralelo. Cada um responde uma pergunta específica. A **decisão final é determinística em código puro**.

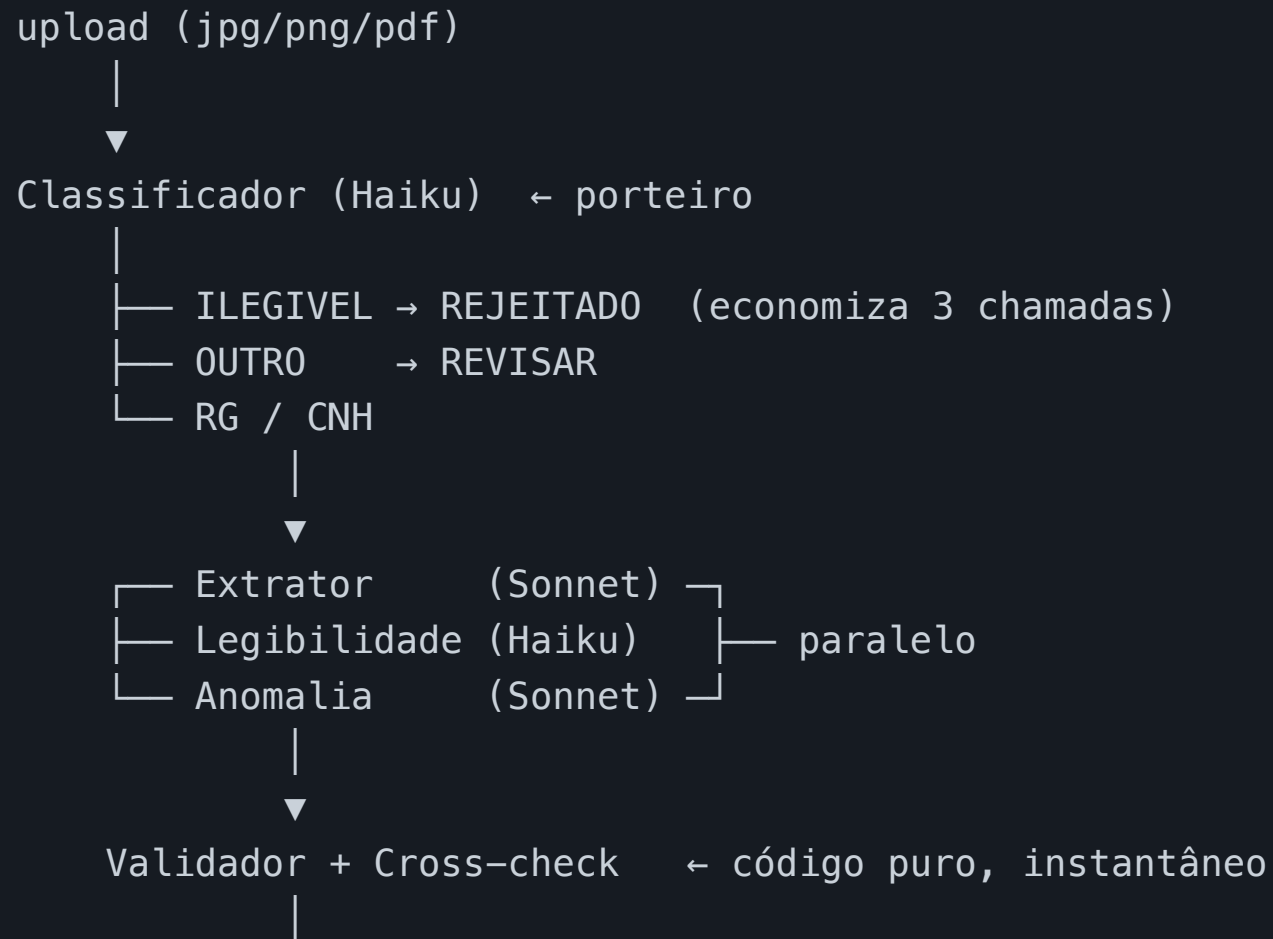
**IA percebe. Código julga.**

# Os 7 agentes

| # | AGENTE        | TIPO               | PERGUNTA                   |
|---|---------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | Classificador | Haiku 4.5          | Que documento é esse?      |
| 2 | Extrator      | Sonnet 4.6         | Quais os campos?           |
| 3 | Legibilidade  | Haiku 4.5          | Está legível?              |
| 4 | Anomalia      | Sonnet 4.6         | Tem sinal de fraude?       |
| 5 | Validador     | <b>Python puro</b> | Dígitos, datas plausíveis? |
| 6 | Cross-checker | <b>Python puro</b> | Bate com o cadastro?       |
| 7 | Relator       | <b>Python puro</b> | Veredito final             |

Modelo leve (Haiku) para porteiro e legibilidade; modelo robusto (Sonnet) para extração e análise forense.

# Curto-circuito e paralelismo



## DECISÃO

# A fórmula é determinística

```
score_final =  
    0.25 × legibilidade  
+ 0.20 × extração  
+ 0.20 × validação  
+ 0.20 × consistência  
+ 0.15 × (1 - anomalia)
```

| SCORE  | VEREDITO         | AÇÃO                    |
|--------|------------------|-------------------------|
| ≥ 0.80 | <b>APROVADO</b>  | Segue o cadastro        |
| ≥ 0.50 | <b>REVISAR</b>   | Vai pra analista humano |
| < 0.50 | <b>REJEITADO</b> | Pede reenvio            |

# Demo ao vivo

Três documentos, três vereditos diferentes

1. RG válido → **APROVADO**
2. CNH borrada → **REVISAR**
3. Não é documento → **REJEITADO** (curto-circuito na fase 1)

# Onde discordei da IA

| SUGESTÃO                        | DECISÃO          | MOTIVO                                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| IA decide aprovar/rejeitar      | <b>Rejeitada</b> | IA é complacente. Código decide.              |
| Validar RG com regex nacional   | <b>Rejeitada</b> | RG não tem padrão nacional                    |
| Tesseract para OCR local        | <b>Adiada</b>    | Em 2h não dá pra calibrar. Limitação anotada. |
| Confiança declarada pelo modelo | <b>Ignorada</b>  | LLM chuta 0.95. Score em código.              |

# Onde concordei

- **Cross-check com cadastro digitado** — pega fraude grosseira
- **Pré-processar PDF para imagem** antes do multimodal



# Exemplo previsível

**Cenário:** CNH legítima com reflexo cobrindo o nome.

- Extrator alucina um nome (LLMs fazem isso sob input ambíguo)
- Auditor de legibilidade detecta reflexo → score 0.4
- Validador confere dígito da CNH → OK
- **Cross-checker não bate** → o nome alucinado não casa com o cadastro

**Veredito:** **REVISAR**, não rejeita injustamente.

*O parlamento absorve o erro de um agente porque outros 6 ainda opinam.*

## LIMITAÇÕES

# O que ainda não cobre

| LIMITAÇÃO                              | CAMINHO FUTURO                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Depende de API multimodal paga         | OCR local + modelo open-source       |
| Não detecta deepfake/montagem perfeita | Análise EXIF, moiré, hash perceptual |
| RG sem validação de número             | Integração Serpro / Receita          |
| Latência 3-5s                          | Fila assíncrona + cache por hash     |
| Não cobre passaporte, comprovante      | Mais agentes especialistas           |

# Obrigada!

Perguntas?

**Antonia Silva Santos**

Hackathon Grupo Fácil — Programa de Estágio IA